

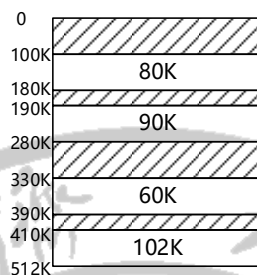
E10-1: 存储管理（连续与页式存储管理）参考答案

连续分配方式（考过了，期末不考）：

一、单项选择题

1. 设内存的分配情况如下图所示。若要申请一块 40K 字节的内存空间，若采用最佳适应算法，则所得到的分区首址为_____。

A. 100K B. 190K **C. 330K** D. 410K



2. 在可变式分区存储管理中的紧凑技术可以_____。
- A. 集中空闲区** B. 增加主存容量 C. 缩短访问周期 D. 加速地址转换
3. 分区管理中采用“最佳适应”分配算法时，宜把空闲区按_____次序登记在空闲区表中。
- A. 长度递增** B. 长度递减 C. 地址递增 D. 地址递减
- “最佳适应”分配算法，分配给进程的是尺寸最小的空闲分区。
4. “首次适应”分配算法，空闲区适合的管理方式是_____。
- A. 按地址递增次序排列** B. 始端指针表指向最大空闲区
- C. 按大小递增顺序连在一起 D. 寻找从最大空闲区开始
- “首次适应”分配算法，分配给进程的是第一个尺寸足够的空闲分区。
5. 在可变分区存储管理中，某作业完成后要收回其主存空间，该空间可能要与相邻空闲区合并。在修改未分配区表时，使空闲区个数不变且空闲区始址不变的情况是_____。
- A. 无上邻也无下邻 B. 无上邻但有下邻
- C. 有上邻也有下邻 **D. 有上邻但无下邻**

页式存储管理：

一、单项选择题

6. 在页式存储管理中，每当 CPU 需要形成一个有效的地址时，都要查找页表，这一工作是由_____实现的。

A. 查表程序 B. 存取控制 **C. 硬件自动** D. 软件自动

7. 在某页式存储管理系统中，设一个作业的地址空间为 3KB，机器最大容量为 128KB，则每个 **B** ① 的大小为 1KB（最大公约数），下表是页表的内容。用户程序中 100 号单元（虚地址）处有一条指令“LOAD 1, 2500（虚地址）”，该指令在存储空间中的地址是 ② **E**，该指令的操作数在内存的地址是 ③ **G**。

页号	块号
0	1
1	2
2	4

A. 内存 B. 页面 C. 1290 D. 2600

E. 1124 F. 3390 G. 4548 H. 452

第二次访存，根据物理地址取指令或操作数

三、应用题

14. 分页式存储空间的分配由于块的大小是固定的，可以用一张位示图来构成主存分配表。现设主存有 8192 块，则可用字长为 32 位的 256 个字作为位示图。若块号、字号、位号（从高位到低位）都是从 0 开始，试问 4999 块对应的字号和位号；129 字的 29 位对应哪一块？

解释：只要每次分配的存储块大小固定，就应该用位示图管理空闲存储单元。

页式存储管理方式，物理页框用位示图管理，盘交换区空间用位示图管理。

另外，磁盘扇区也应该用位示图管理。

	31		2	1	0
0	31		2	1	0
1	63		34	33	32
2					
255	8191		...		

主存 8192 块，每个块用一个 bit 表示其分配情况，0 空闲，1 分配。位示图应该是 8192 个 bit。8192/32=256，所以位示图是 256 个字。

参考答案：4999 整除 32，得 156，余 7。对应位示图 156#字，7#位。

129 字的 29 位，对应的是 4157 块。

15. 假定某采用页式存储管理的系统中，物理内存容量为 1M，被分成 256 块，块号为 0, 1, 2,255。现有一个共 4 页（页号为 0, 1, 2, 3）的作业被依次装入到主存的第 2, 4, 1, 5 块中。请回答：

- (1) 主存地址应该用多少位来表示？ 20 位
- (2) 作业每一页的长度为多少字节？ $1M / 256 = 4K$ 字节
- 逻辑地址中的页内地址部分应占用多少位？ 12 位
- (3) 把作业中每一页占用的主存块起始地址填入下表。

页号	起始地址
0	0x2000
1	0x4000
2	0x1000
3	0x5000

16. 分页系统中，物理地址 20 位，逻辑地址中页号占 6 位，页大小 1KB，问：该系统的内存空间大小为多少？物理页框大小为？逻辑地址共几位？0 页在 3 块中，1 页在 7 块中，2 页在 9 块中，逻辑地址 0x0420H 对应的物理地址为？

解释：因为物理地址为 20 位，所以该系统的内存空间大小为 1M。

物理页框尺寸与页面相同，也为 1KB。

逻辑地址为 16 位，其中，页号 6 位，页内偏移地址 10 位。

将 16 进制逻辑地址展开成 2 进制地址，计算逻辑页号和页内偏移量，如下：

0x0420H = 0000 0100 0010 0000 逻辑页号为 1，物理页号为 7，

物理地址为：0000 0100 0010 0000 $\Rightarrow$ 0001 1100 0010 0000 = 0x1C20H

17. 某 Unix V6++ 系统中，现运行进程执行以下指令，不考虑 PTE、指令、数据缓存命中的情况。请问，每条指令执行时访存几次？耗时大约几个主存周期？

- (1) inc eax

1 次访存。取指。

耗时约 3 个主存周期。

- 访问页目录，取页目录项。
- 访问页表，取页表项。
- 访问代码页，取指令 `inc eax`。

(2) `inc value`

3 次访存。取指 1 次，取内存操作数 `value` 1 次，运算结果写回内存 1 次。
不考虑缓存命中，所以每次访存耗时 3 个主存周期。共计 9 个主存周期。

(3) `push eax`

2 次访存。取指 1 次，压栈操作（写内存）1 次。
不考虑缓存命中，所以每次访存耗时 3 个主存周期。共计 6 个主存周期。

(4) `call SystemCall::Trap()`

Call 指令语义：EIP 压栈、Trap 函数入口地址→EIP。对这条指令而言，Trap 函数入口地址是立即数，在指令里，读取不用额外访存。所以，执行本指令：

2 次访存。取指 1 次，压栈 1 次。
耗时共计 6 个主存周期。

18. PPT 上的内容，尤其是例题和习题，认真看。

*****考试到这里。下面是提高的部分。

19. 某 Unix V6++ 系统中，现运行进程依次执行以下指令，考虑 PTE、指令、数据缓存命中的情况。请问，每条指令执行时访存几次？耗时大约几个主存周期？

- (1) `inc eax`
- (2) `inc value`
- (3) `push eax`
- (4) `call subA`

提示：这 4 条指令在一个缓存行中。这个缓存行存放在某个逻辑页中。

20. 512×512 方阵乘法耗时大于 513×513 方阵乘法。为什么？

E10-2：存储管理（虚拟存储器）参考答案

一、单项选择题

21. 系统“抖动”现象的发生是由_____引起的。
A. 置换算法选择不当 B. 交换的信息量过大
C. 内存容量不足 D. 请求页式管理方案
其实更根本的原因是 C。置换算法不太糟糕的话，发生抖动一定是内存容量不足。
22. 在请求分页系统中，LRU 算法是指_____。
A. 最早进入内存的页先淘汰
B. 近期最长时间以来没被访问的页先淘汰
C. 近期被访问次数最少的页先淘汰
D. 以后再也不用的页先淘汰
23. 在一个请求页式存储管理中，一个程序的页面走向为 4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，并采用 LRU 算法。设分配给该程序的存储块数 M 分别为 3 和 4，在该访问中发生的缺页次数为：_____。
A. M=3, F=8; M=4, F=5
B. M=3, F=10; M=4, F=8

C. M=3, F=9; M=4, F=10

D. M=3, F=7; M=4, F=6

[解释] M=4 时, 采用 LRU 算法, 系统的淘汰过程:

	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
是否缺页:	*	*	*	*			*			*	*	*
内存中包含的	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
页面:		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			2	2	2	2	5	5	5	5	1	1
				1	1	1	1	1	1	2	2	2
被淘汰的页:							2			1	5	4

即 F=8 (次缺页) 注意, 无论是否发生置换, 只要访问的页内存中不存在, 就是缺页。

M=3 时, 采用 LRU 算法, 系统的淘汰过程:

	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
是否缺页:	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*
内存中包含的	4	4	4	1	1	1	5	5	5	2	2	2
页面:		3	3	3	4	4	4	4	4	4	1	1
			2	2	2	3	3	3	3	3	3	5
被淘汰的页:				4	3	2	1			5	4	3

即 F=10 (次缺页)

24. 请求页式管理中, 缺页中断率与进程所分得的内存页面数、_____和进程页面流的走向等因素有关。

- A. 页表的位置
C. 外存管理算法

- B. 置换算法
D. 进程调度算法

25. 在请求页式存储管理中, 当查找的页不在_____中时, 要产生缺页中断。

A. 外存

B. 虚存

C. 内存

D. 地址空间

二、应用题

26. 设某计算机系统采用基于分页的虚拟内存管理。逻辑地址空间为 64KB, 页面长 4KB。系统规定每个进程只能使用 3 个物理 (内存) 页框; 若缺页, 用被淘汰的逻辑页面所占据的页框装所缺的逻辑页面。请回答下列问题:

(1) 假定某进程 P 包含 5 个逻辑页, 操作系统为该进程在内存中固定分配了 3 个物理块 (主存页框), 开始时为空。设该进程运行时对页面的访问顺序为: 1, 2, 1, 0, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 1。在采用 FIFO (先进先出)、LRU (最近最少使用) 两种置换算法的情况下, 分别会产生多少次缺页? 给出各自被淘汰的页面序列。

第1小题参考答案:

FIFO算法的置换图为:

	1	2	1	0	4	1	3	4	2	1	4	1
缺页	是	是	否	是	是	是	是	否	是	否	是	是
帧1	1	1	1	1	4	4	4	4	2	2	2	2
帧2		2	2	2	2	1	1	1	1	1	4	4
帧3				0	0	0	3	3	3	3	3	1

一共产生了9次缺页,

淘汰的页面序列为：1 2 0 4 1 3。进程访问上述页的过程中，产生页置换的总次数是6。

LRU算法的置换图为：

	1	2	1	0	4	1	3	4	2	1	4	1
缺页	是	是	否	是	是	否	是	否	是	是	否	否
帧1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
帧2		2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
帧3				0	0	0	3	3	3	1	1	1

一共产生了7次缺页，

淘汰的页面序列为：2 0 1 3。进程访问上述页的过程中，产生页置换的总次数是4。

(2) 系统采用 LRU 置换算法。时刻 260，现运行进程 P 的页表如下所示：请给出下列虚拟地址对应的物理地址：(a) 0xA4E (读) (b) 0x122A (写)。要求写出计算过程。

页号	页框号	存在位	装入时间	上次访问时间	修改位	外存起始扇区号
0	0x100	1	130	250	1	0x2000
1	-	0	-	-	-	0x2008
2	0x102	1	230	240	1	0x2016
3	0x106	1	160	170	1	0x2024
4	-	0	-	-	-	0x2032

第2小题参考答案：

(a) 逻辑地址0xA4E，使用0# PTE进行地址映射。存在位是1，不需请求调页。物理地址是0x100A4E。上次访问时间 = 当前时刻。

(b) 逻辑地址0x122A，地址映射需要使用页表中的1# PTE。其中存在位为0，此逻辑页面不在内存，MMU 抛出缺页异常。

1、分配给进程的物理页框已用完，缺页异常处理程序执行页面置换操作：

3#逻辑页面是LRU，被淘汰。用装它的0x106#页框装所缺的1#逻辑页面。

● 3#逻辑页面是脏的（修改位是1），将其先写回磁盘。

将磁盘IO请求送IO 请求队列，该请求的内容是：磁盘扇区号0x2024、内存地址0x106000、

写磁盘操作、传输字节数4096。进程入睡等待IO结束

● 将1#逻辑页面从磁盘读入内存。

将磁盘IO请求送IO 请求队列，该请求的内容是：磁盘扇区号0x2008、内存地址0x106000、

读磁盘操作、传输字节数4096。进程入睡等待IO结束

2、修改页表

3#PTE存在位清0。

1#PTE存在位置1、修改位清0，装入时刻 = 当前时刻；页框号 = 0x106。缺页异常返回。

系统重新执行引发异常的指令。MMU 地址映射结果为 0x10622A，置访问时间=当前时刻，修改位置 1。

(3) 系统采用 FIFO 置换算法。时刻 260，现运行进程 P 的页表如下所示：请给出下列虚拟地址对应的物理地址：(a) 0xA4E (读) (b) 0x122A (写)。要求写出计算过程。

页号	页框号	存在位	装入时间	上次访问时间	修改位	外存起始扇区号
0	0x100	1	130	250	1	0x2000
1	-	0	-	-	-	0x2008
2	0x102	1	230	240	1	0x2016
3	0x106	1	160	170	1	0x2024
4	-	0	-	-	-	0x2032

参考答案:

(a) 虚地址 (逻辑地址) 0xA4E, 页号是0, 页内偏移量是0xA4E。

地址映射使用0#PTE。存在位P是1, 不需请求调页。

生成物理地址为: 0x100A4E。

地址映射过程中, MMU硬件修改页表, 如下:

逻辑页号	物理页框号	存在位 P	装入时刻	上次访问时刻	修改位	外存起始扇区号
0	0x100	1	130	250 260	1	0x2000
1	-	0	-	-	-	0x2008
2	0x102	1	230	240	1	0x2010
3	0x106	1	160	170	1	0x2018
4	-	0	-	-	-	0x2020

(b) 虚地址 (逻辑地址) 0x122A, 页号是1, 页内偏移量是0x22A。

时刻 260, 写逻辑地址 0x122A, 系统将按如下步骤计算逻辑地址对应的物理地址:

第一步, 逻辑地址 0x122A 的页号为 1, 查页表, 存在位 P 是 0, 缺页异常。

第二步, 因为三个内存页框已占满, 根据 FIFO 算法, 确定需要换出 0 号逻辑页面。

第三步, 该页需要写回。(该页指 0 号页。脏, 需要写回。进程 P 入睡、等待该页写回盘交换区)

第四步, 将新页读入, 并修改页表如下: (新页指所缺的 1 号页。进程 P 需入睡、等待该页写入分配给它的物理页框)

逻辑页号	物理页框号	存在位 P	装入时刻	上次访问时刻	修改位	外存起始扇区号
0	-	1 0	-	-	-	0x2000
1	0x100	0 1	260	260	1	0x2008
2	0x102	1	230	240	1	0x2010
3	0x106	1	160	170	1	0x2018
4	-	0	-	-	-	0x2020

第五步, 生成物理地址为: 0x10022A

27. 有一 128 行、128 列的整数数组 A 在系统中按行存放。系统采用页式存储管理, 内存一个页面可放 128 个整数。给数组 A 赋值分别采用程序段 (1)、程序段 (2) 时, 各自产生的缺页中断次数为多少。设在内存中给 A 分配 10 个物理页框, 使用 LRU 页面置换算法, 并且开始时 A 的 0#页面已在内存。

程序段 (1):

程序段 (2):

```
for i:=0 to 127
do for j:=0 to 127
do A[i][j]:=0;

for j:=0 to 127
do for i:=0 to 127
do A[i][j]:=0;
```

解：矩阵行主序存储，所以每行的全部元素存放于同 1 个逻辑页面。

程序段（1）按行访问。第 1 轮外层循环（ $i:=0$ ），0#页面在内存，内层循环时不产生缺页。后续所有外层循环 i ，执行其内层循环时，访问 $A[i][0]$ 缺页，后续不缺页（缺页时，置换除以 10 余数相同的那张逻辑页）。所以，缺页次数是 127。

程序段（2）按列访问。第 1 轮外层循环（ $j:=0$ ），依次访问每一列 i 的第 1 个元素 $A[i][0]$ ：这是页号为 i 的逻辑页面的第一个元素。随后每轮外层循环 j ，遍历所有页面，每个页面 i 只访问 1 个元素： $A[i][j]$ 。所以，访问 A 矩阵，需要 $128*128$ 次访存，所涉及的页号序列是 $0,1,2,3,\dots,127,0,1,2,3,\dots,127,\dots$ 。系统使用 LRU 置换算法，每个时刻，驻留内存的逻辑页号依次为 $x, (x-1) \bmod 128, \dots, (x-9) \bmod 128$ ， x 是正在访问的逻辑页号。下一时刻，系统访问的逻辑页号 $(x+1) \bmod 128$ 一定不在驻留集。因此，除首次访存， $128*128$ 次访存每次都会缺页。缺页次数共计 $128*128 - 1$ 。

启迪：编程时考虑数据的访问局部性，程序运行时发生缺页中断的次数就会大大减少，运行速度会提高许多。